

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

13.07.2026



www.photoaktivmaterialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



[@markussuta.bsky.social](https://bsky.app/profile/markussuta.bsky.social)

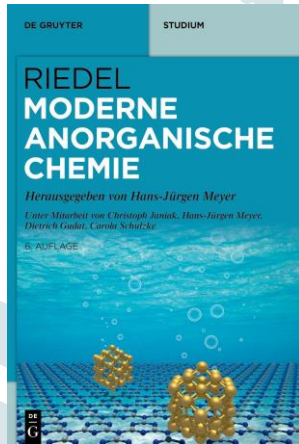


Lernziele für heute:

- Anorganische Leuchtstoffe für pc-LEDs und Displays
- Nächste Woche:
 - Magnetische Werkstoffe und Supraleiter

3. Materialklasse I – Leuchtstoffe für LEDs & Displays

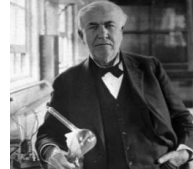
Lehrbuchempfehlungen:



Fachartikel...

Licht war schon immer wichtig für uns!

Sir Joseph W. Swan (1828 – 1914) Thomas A. Edison (1847 – 1931)



Historische Zeitlinie



Urzeit

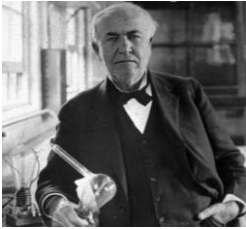
...

19. Jahrhundert

Mit dem Aufkommen der Elektrizität änderte sich auch unsere Beleuchtung maßgeblich!

Historischer Überblick der Beleuchtungsindustrie

Thomas A. Edison
(1847 – 1931)



Glühlampe



Kohlefaden

Patent: 1879/1880

General Electric (Company)



Gegründet ~ 1890



Gerard Philips
(1858 – 1942)



Frederik Philips
(1830 – 1900)



Philips Gloeilampenfabriken N.V.



Gegründet 1891



Grundlegendes Problem der Glühlampen 1. Generation: Rußspuren an Glaswandung → kürzere Lebensdauer

Carl Auer von Welsbach
(1858 – 1929)



2. Generation der
Glühlampen



Idee: Statt Graphit sollten
hochschmelzende Metalle
genutzt werden



(ams) OSRAM

OSRAM

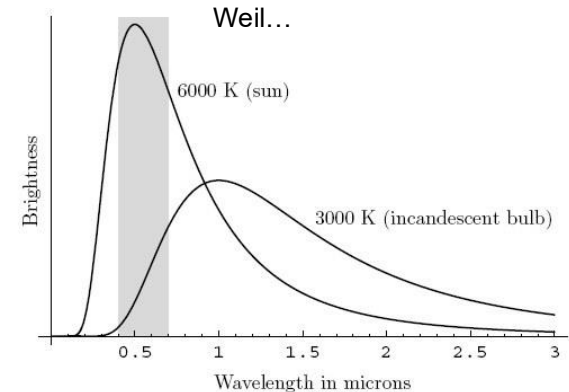
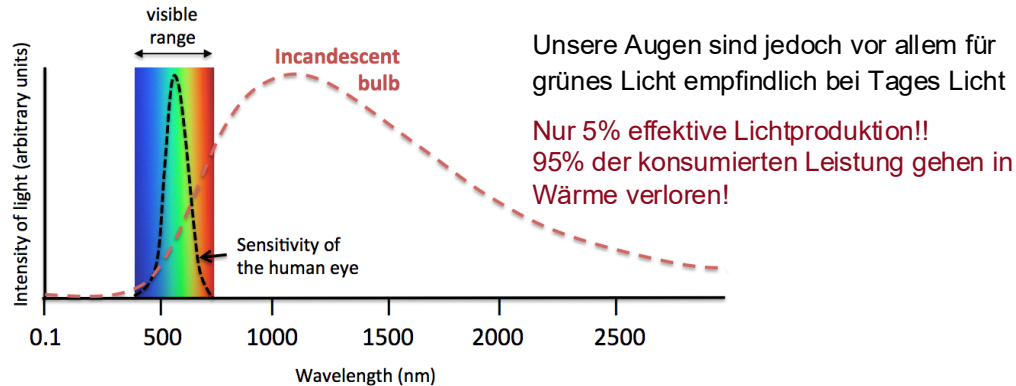
Note: OS(mium) & (Wolf)RAM

Frage: Warum sind diese Metalle hochschmelzend?

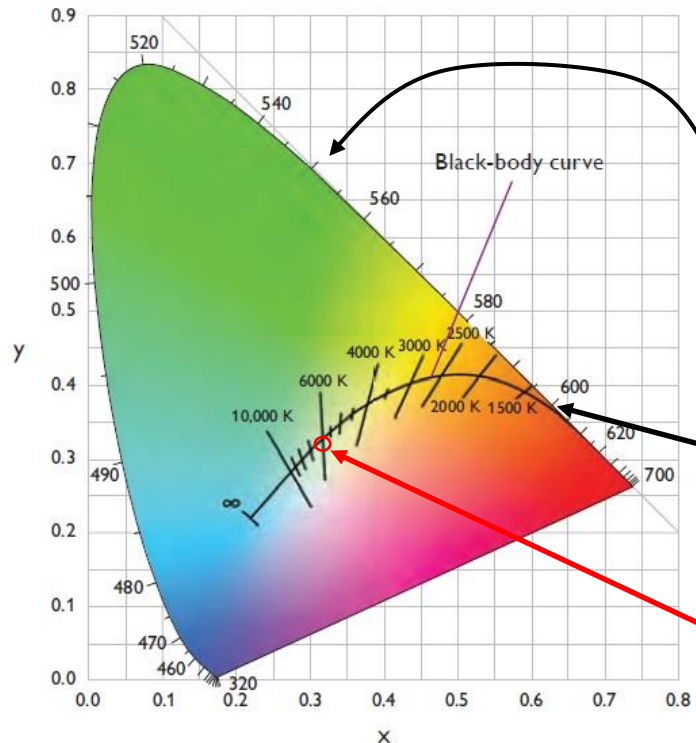


Founded in 1919

Zweites Problem der Glühlampe: Schwarzkörperstrahlung mit hohen Verlusten im Nahinfrarot-Bereich



Konsequenz: Glühlampen haben ein niedriges sogenanntes **photometrisches Strahlungsäquivalent** (in der Einheit lm W^{-1}): Nur wenig der konsumierten elektrischen Leistung wird effektiv in vom Auge umsetzbares Licht umgewandelt!



CIE 1931-Normfarbschema

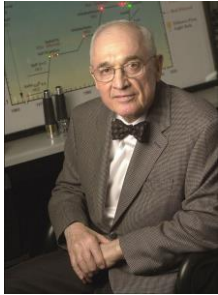
(CIE – Commission Internationale de l'Éclairage)

Die äußere Umrandung definiert die normierte Farbwarnnehmung mit höchster Sättigung bei jeder Wellenlänge (basiert auf der Empfindlichkeit der Zapfen) → **wichtig für Displays!**

Die Kurve in der Mitte ist der sogenannte Planck-Locus oder die Schwarzkörperkurve → **wichtig für korrelierte Farbtemperatur (engl. correlated color temperature, CCT) und Weißlichtquellen**

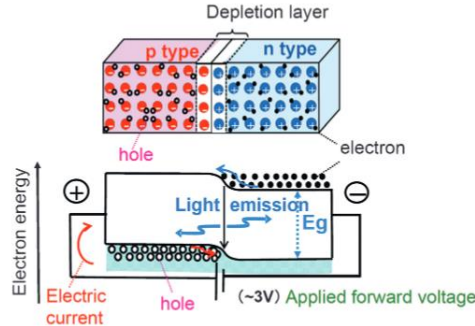
$(x, y) = (1/3, 1/3)$ – Natürliches weißes (Sonnen)licht

Licht-emittierende Dioden (LEDs)



Nick Holonyak Jr.
(1928 - 2022)

IEEE Edison
Medal 1989



Aus: I. Akasaki, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, 54, 7750-7763.



Hiroshi Amano
(*1960)



Isamu Akasaki
(1929 – 2021)



Shuji Nakamura
(*1954)

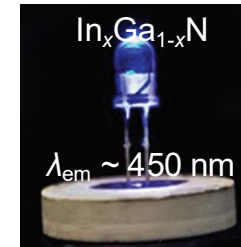
Erfinder der ersten sichtbar (rot) emittierenden LED

Durchbruch: p -Dotierung (mit Mg^{2+}) von $Ga^{III}N$ zur Entwicklung einer blau-emittierenden LED mit hoher Quantenausbeute

Volume 1, Number 4 **APPLIED PHYSICS LETTERS** 1 December 1962

COHERENT (VISIBLE) LIGHT EMISSION FROM $Ga(As_{1-x}P_x)$ JUNCTIONS*

Nick Holonyak, Jr. and S. F. Bevacqua
Advanced Semiconductor Laboratory
Semiconductor Products Department
General Electric Company, Syracuse, N. Y.
(Received October 17, 1962)



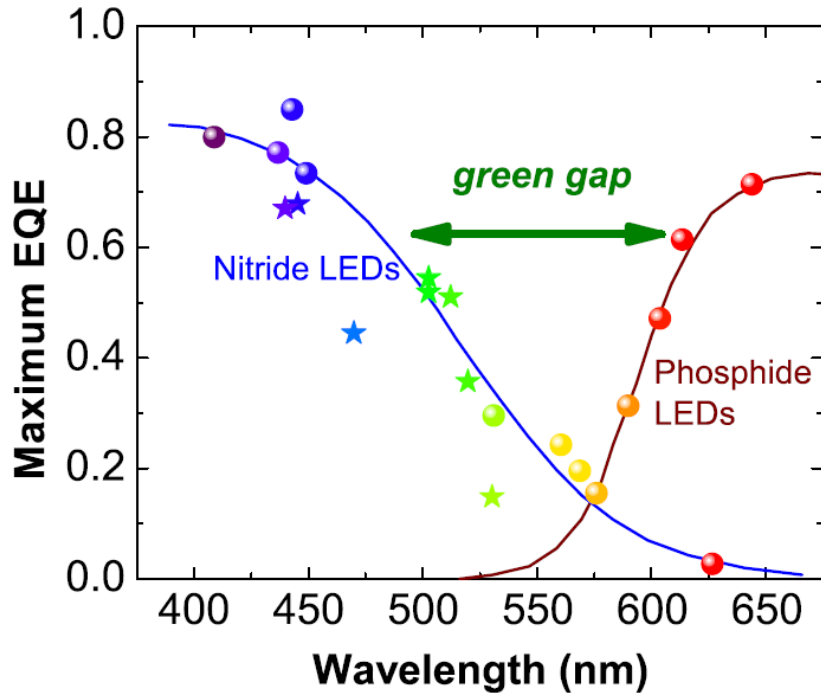
Geschichte hinter der Entwicklung der blauen LED



Credits to:



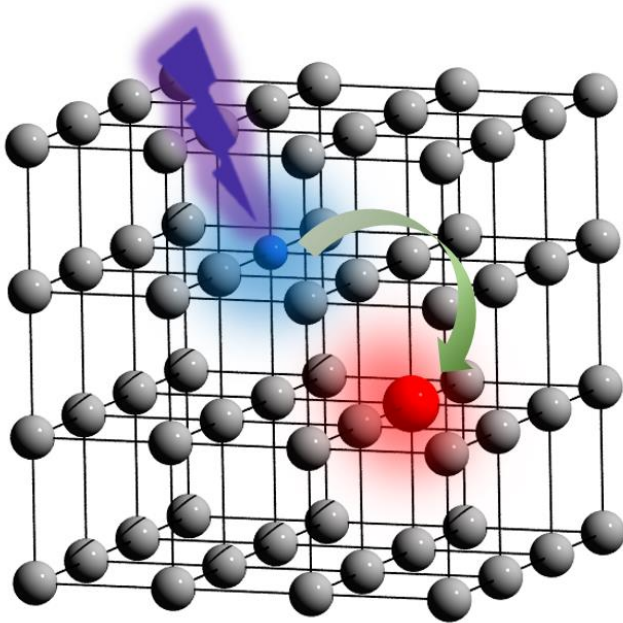
Problem gelöst? – Leider nicht!



Alternatives Konzept muss her:

Nutze die effizient blau-emittierende LED, um anorganische Leuchtstoffe hoher Quantenausbeute anzuregen!

Was sind typische anorganische Leuchtstoffe?



Anorganische Leuchtstoffe basieren sehr oft auf kristallinen Festkörper-Verbindungen

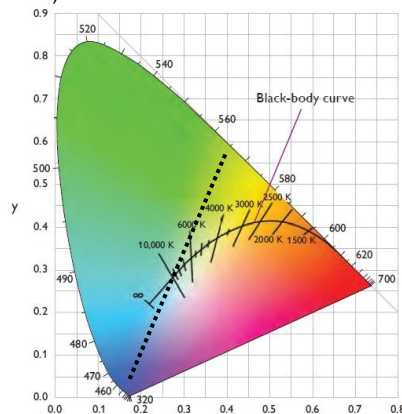
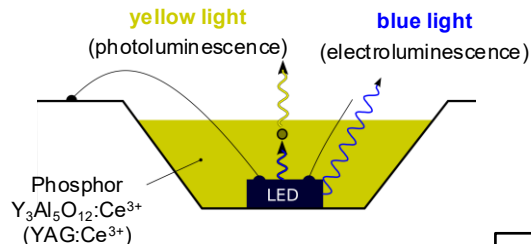
- In die Grundverbindung werden Fremdionen mit elektronischen Übergängen eingebracht. Das nennt man **Aktivierung**.

Schreibweise: z.B. $\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]$: 1 mol% $\text{Eu}^{2+} = \text{Sr}_{0.99}\text{Eu}_{0.01}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]$

- Die Grundverbindung (graue Atome) heißt **Wirtsverbindung**, das leuchtende Fremdion (**rotes Atom**) nennt man **Aktivator**. Zusammen bilden sie einen **Phosphor**, einen **Leuchtstoff**.
- Man kann auch zusätzliche Ionen einbringen, die besser absorbieren (**blau**). Die heißen **Sensibilisatoren**.

Künstliche Weißlicht-Generierung mit pc-wLEDs

Zwei-Farben-Konzept



“Problem“:
Nur Farben entlang dieser
Linie zugänglich!

Kalt-weißes Licht
Hohe CCT



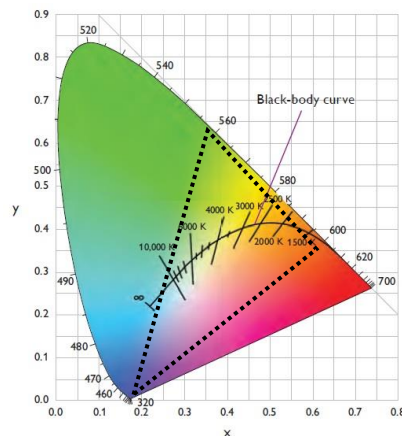
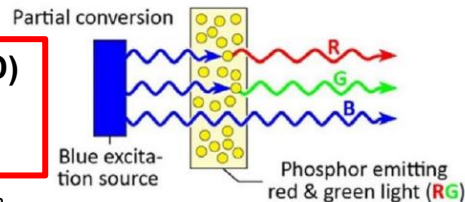
<https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode> (Access: 01.07.2023)

Phosphor-konvertierte Weiß-LED (pc-wLED)

Typische Arbeitstemperatur: 150 °C

Das müssen die Leuchtstoffe aushalten können...

Drei-Farben-Konzept



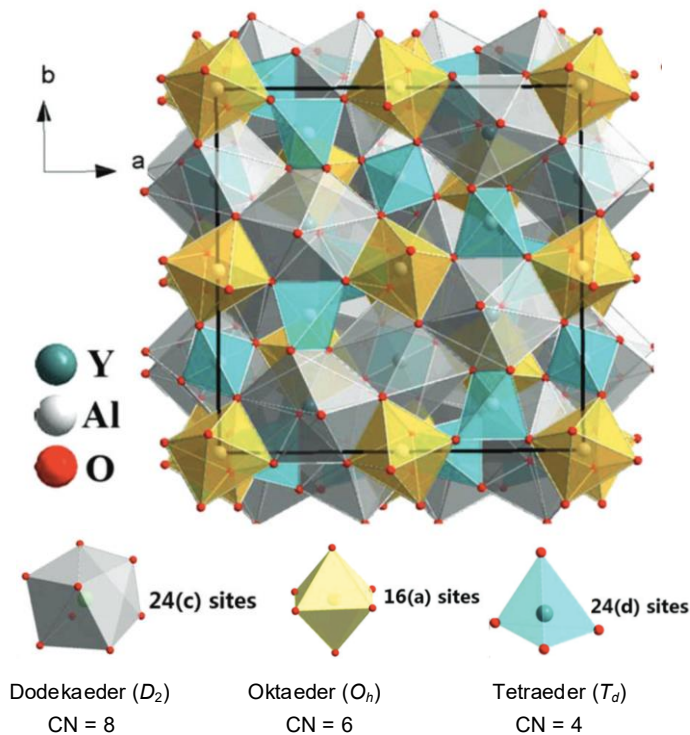
Alle Farben innerhalb dieses
Dreiecks (des **Gamuts**)
zugänglich!

Warm-weißes Licht
Niedrigere CCT

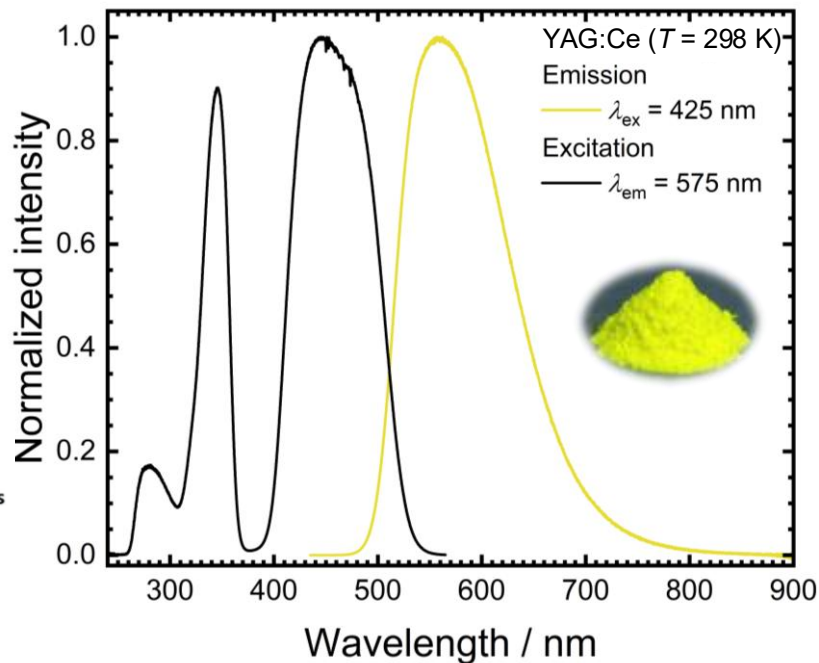


J. Cho, J. H. Park, J. K. Kim, E. F. Schubert, *Laser Photon. Rev.* **2017**, 11, 1-17.

Der erste wichtige anorganische Leuchtstoff: YAG:Ce³⁺



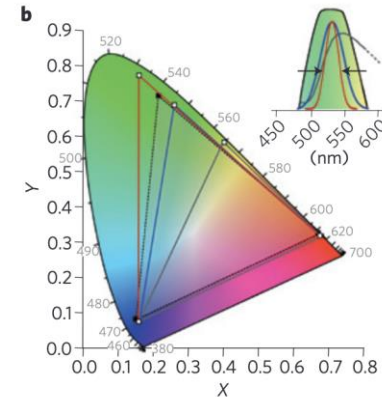
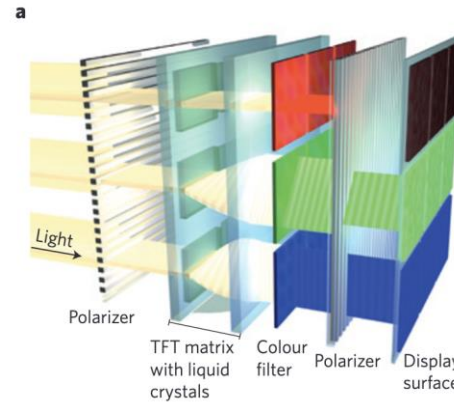
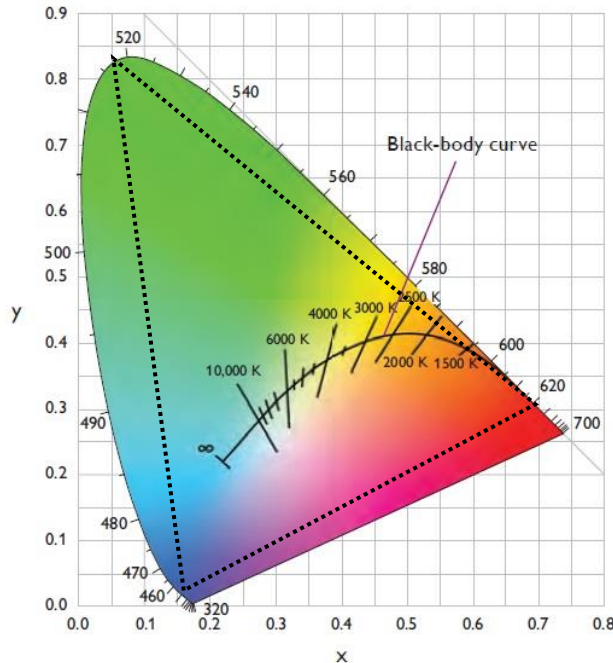
Yttriumaluminiumgranat: $Y_3Al_5O_{12} = Y_3Al_2(AlO_4)_3$



Quantenausbeute ~ 96%
 $\tau_{rad} \sim 56$ ns



George Blasse
(1934 – 2020)



Wichtig: **Großer Farbgamut** für **Displays** mit hoher Tiefenschärfe erforderlich!

Schmalbandig emittierende Leuchtstoffe für hohe Farbreinheit erforderlich und damit nicht andere Wellenlängen künstlich intensiviert werden.

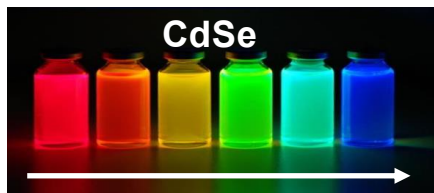
Nobelpreis für Chemie 2023



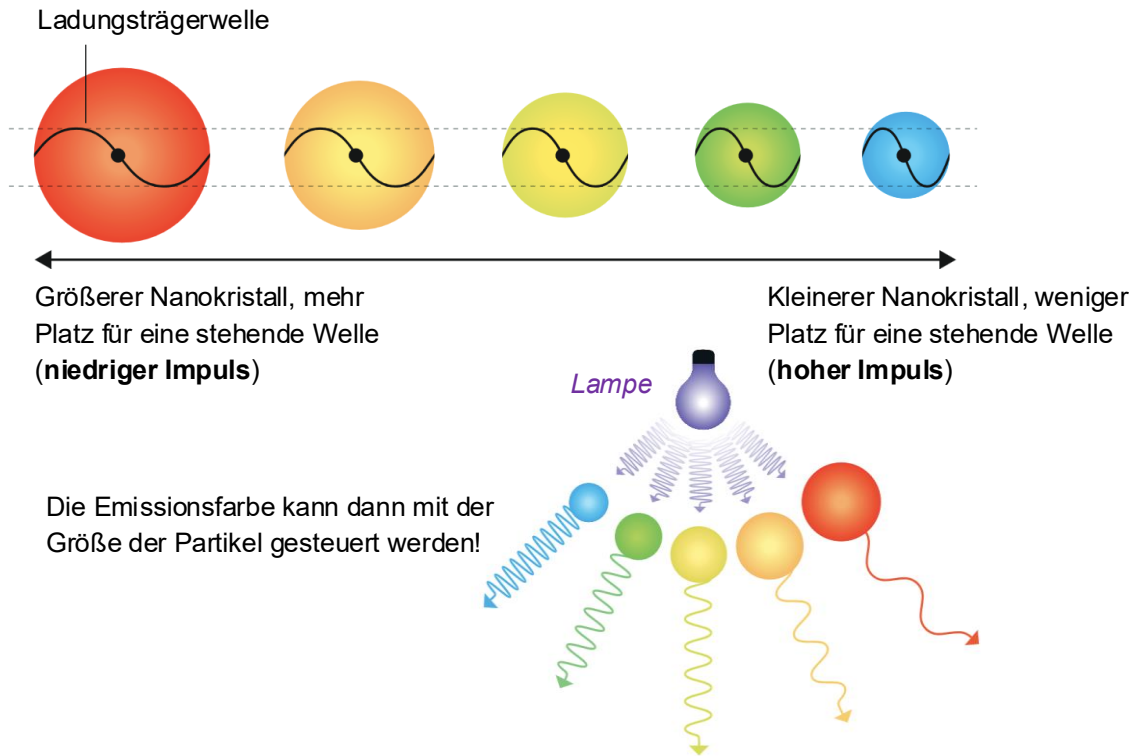
Moungi Bawendi Louis Brus



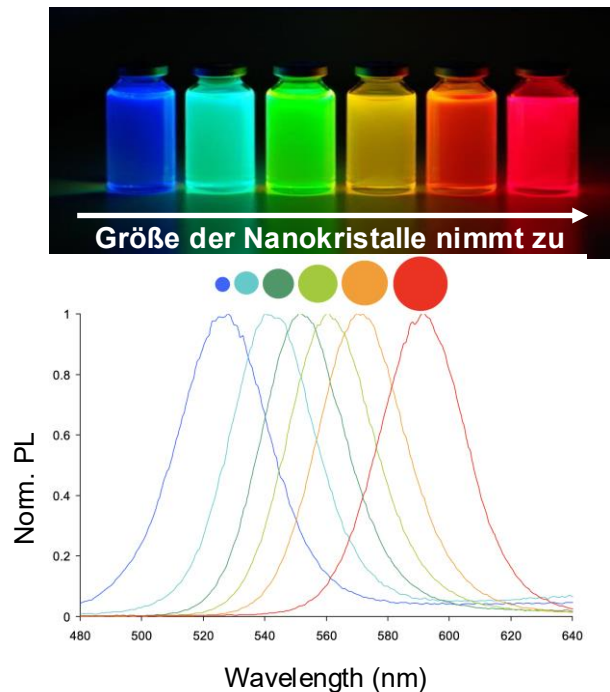
Aleksei Ekimov



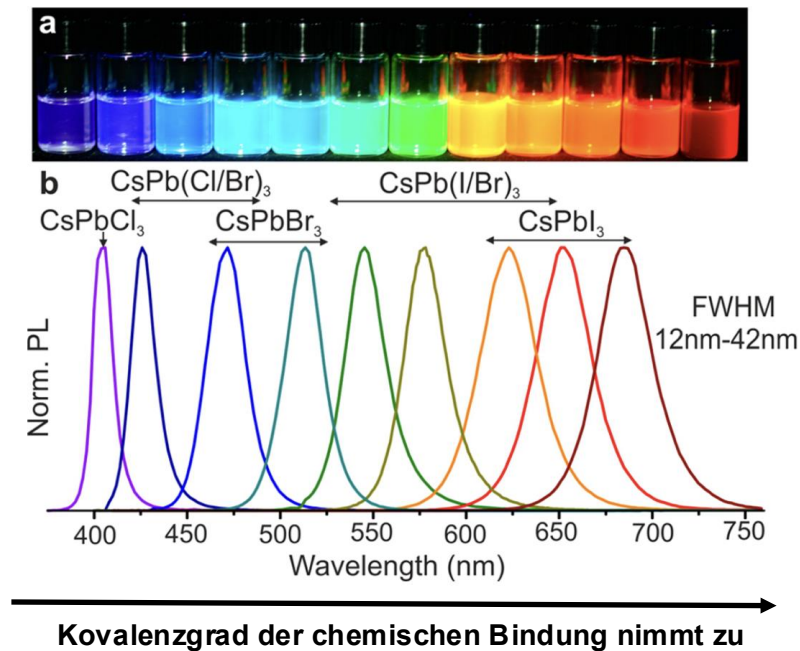
Größe der Nanokristalle nimmt ab



CdSe-Quantenpunkte

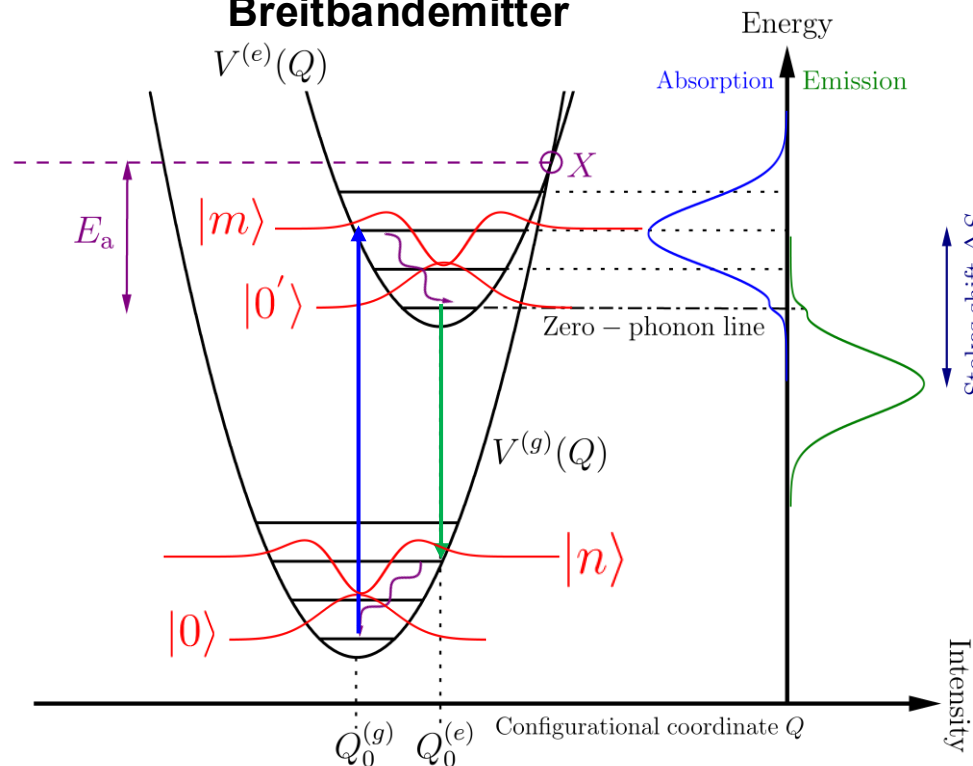


Perowskit-Quantenpunkte

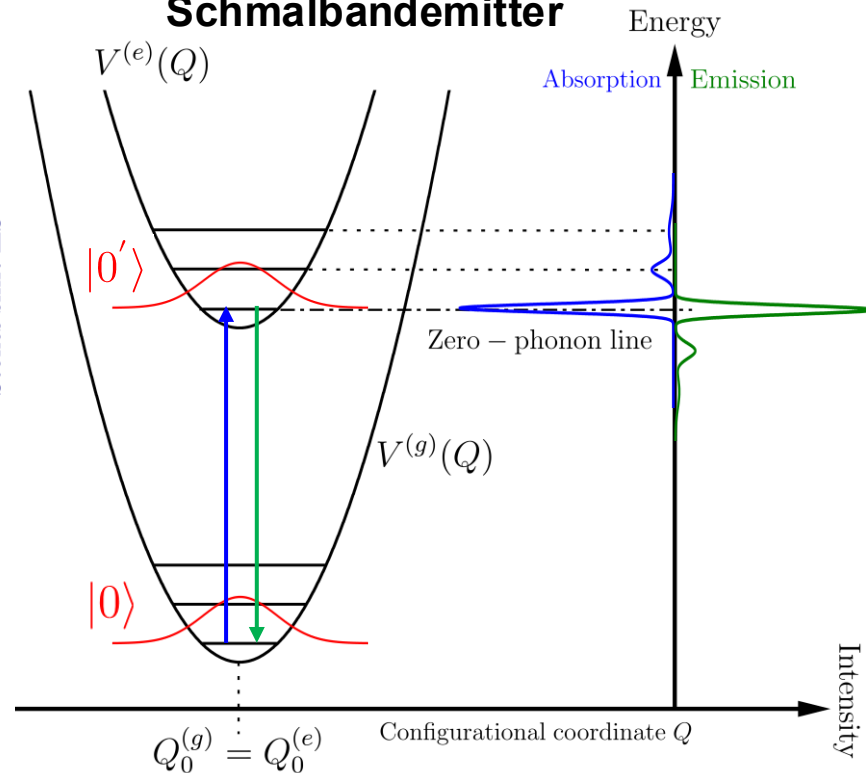


Breit- vs. Schmalbandemitter

Breitbandemitter



Schmalbandemitter

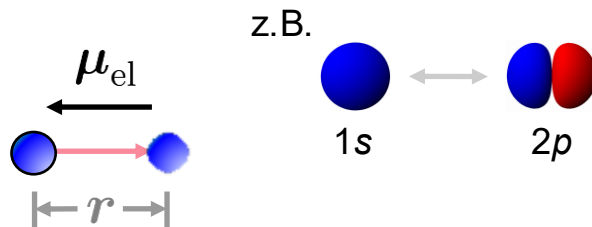


Elektrisches Dipolmoment (ED)

$$\mu_{\text{el}} = -e \cdot r$$

e : Elementarladung

r : Abstandsvektor zwischen altem und neuen Ladungsschwerpunkt



Lineare Verschiebung der Ladungsdichte

Typisch für **inter**konfigurale Übergänge
(Orbitaltypwechsel, Änderung der chem. Bdg.)

Magnetisches Dipolmoment (MD)

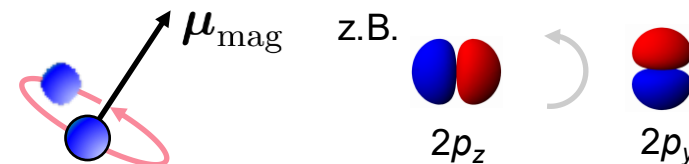
$$\mu_{\text{mag}} = g_J \frac{\mu_B}{\hbar} J$$

g_J : Landé-Faktor

μ_B : Bohrsches Magneton ($\frac{e\hbar}{2m_e} = 9.24 \cdot 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$)

J : Gesamtdrehimpulsvektor

Für ein Spin-Bahn-Niveau $2S+1L_J$: $g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$



Rotation der Ladungsdichte

Typisch für **intra**konfigurale Übergänge
(Kein Orbitaltypwechsel, keine Änderung der chem. Bdg.)

Was ist wahrscheinlicher? ED- oder MD-Übergänge?

Typisches ED in einem Atom:

$$|\langle \hat{\mu}_{\text{el}} \rangle| \approx ea_B$$

a_B : Bohr radius ≈ 52.9 pm

Typisches MD in einem Atom:

$$|\langle \hat{\mu}_{\text{mag}} \rangle| \approx \mu_B$$

μ_B : Bohr magneton ($\frac{e\hbar}{2m_e} = 9.24 \cdot 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$)

$$\frac{\Gamma_{eg}^{\text{MD}}}{\Gamma_{eg}^{\text{ED}}} \sim \left| \frac{\langle \hat{\mu}_{\text{mag}} \cdot \mathcal{B}_0 \rangle}{\langle \hat{\mu}_{\text{el}} \cdot \mathcal{E}_0 \rangle} \right|^2 \approx \left(\frac{\mu_B}{ea_B c} \right)^2 \approx 10^{-5}$$

$|\mathcal{B}_0/\mathcal{E}_0| = 1/c$

ED-Übergänge vielfach (ca. 10^5 x) schneller als MD-Übergänge!!

In Zahlen:

$$\tau_{\text{rad}}^{\text{el}} \sim 10^{-8} \text{ s} = 10 \text{ ns}$$

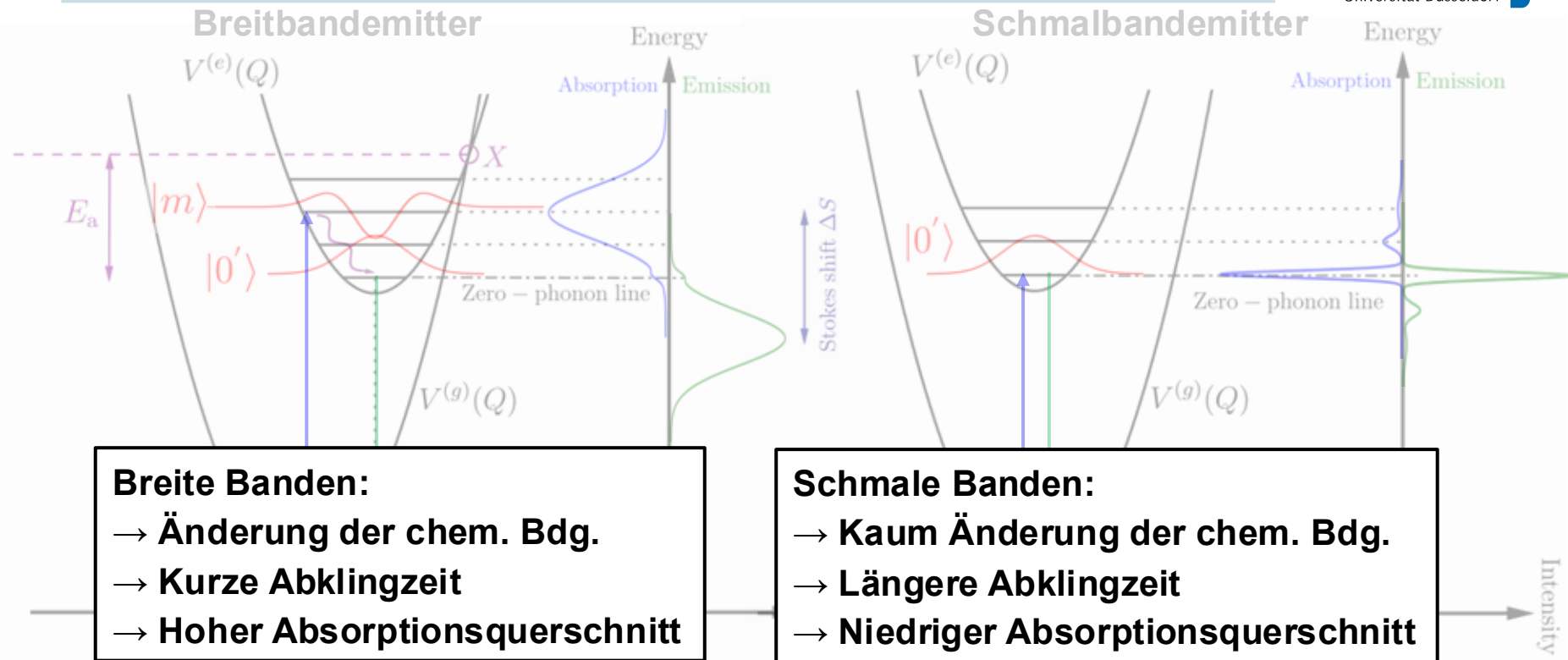
z.B. $5d \rightarrow 4f$ -Übergang von Ce^{3+} , Pr^{3+}

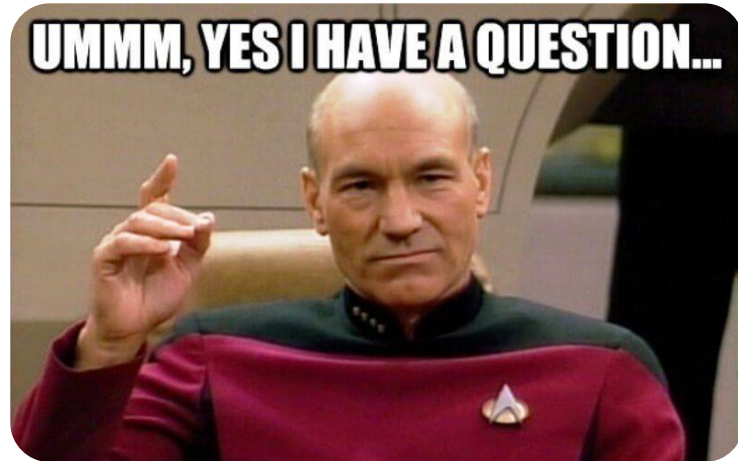
vs.

$$\tau_{\text{rad}}^{\text{mag}} \sim 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

z.B. $4f^7(^6P_{7/2}) \rightarrow 4f^7(^8S_{7/2})$ -Übergang von Gd^{3+}

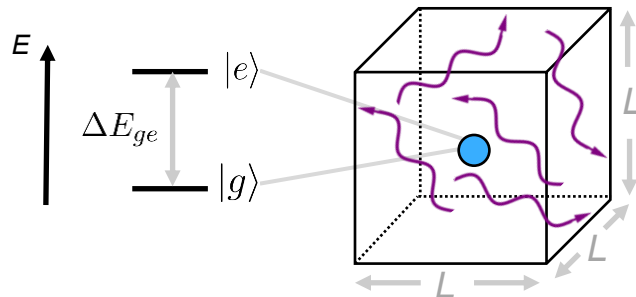
Breit- vs. Schmalbandemitter





Fragen?

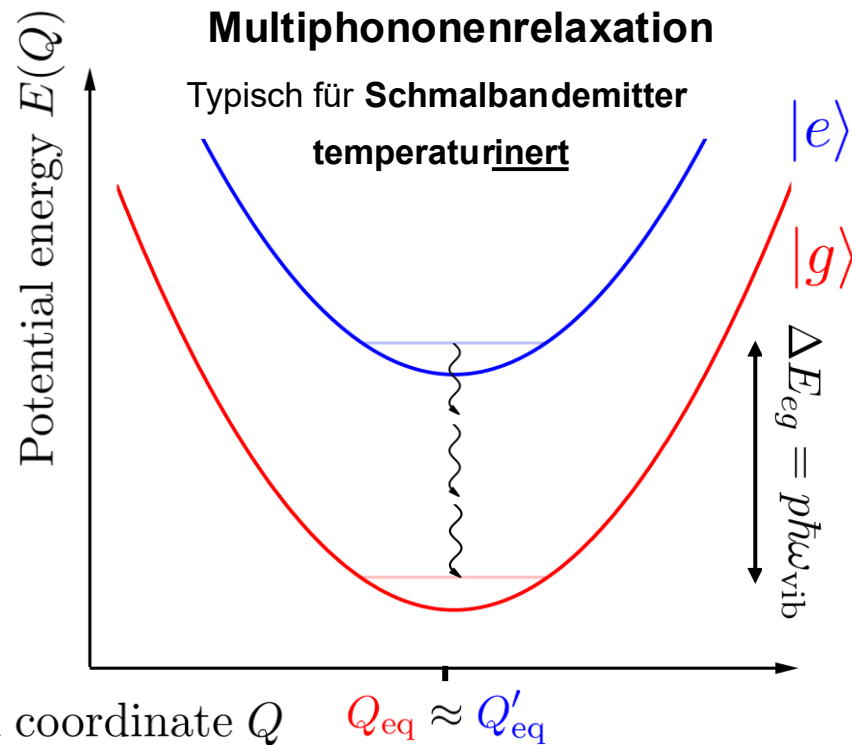
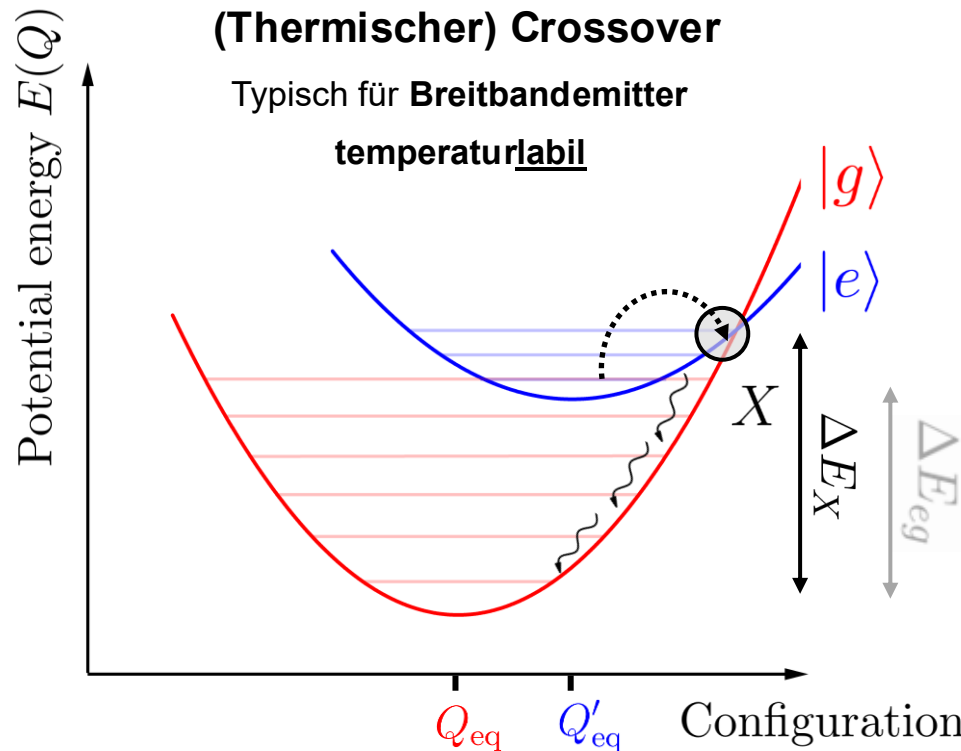
Nehmen wir an, unser Emitter wäre in einer Box mit Volumen $V = L^3$:

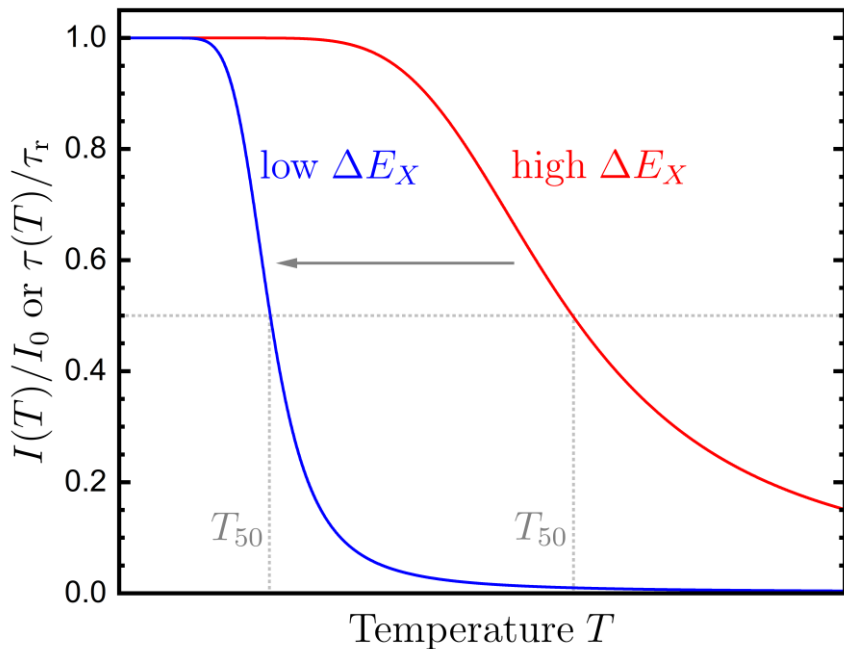


Simple Botschaft: Mit beliebig großem, aber endlichem Volumen können **weniger lange stehende Wellen** (großes λ_{em}) bzw. **mehr kurze stehende Wellen** (kleines λ_{em}) eingebracht werden.

$$\tau_{\text{rad}} \propto \lambda_{\text{em}}^3$$

Je **länger** die **Emissionswellenlänge**, desto länger die erwartete strahlende(!) **Abklingzeit!**





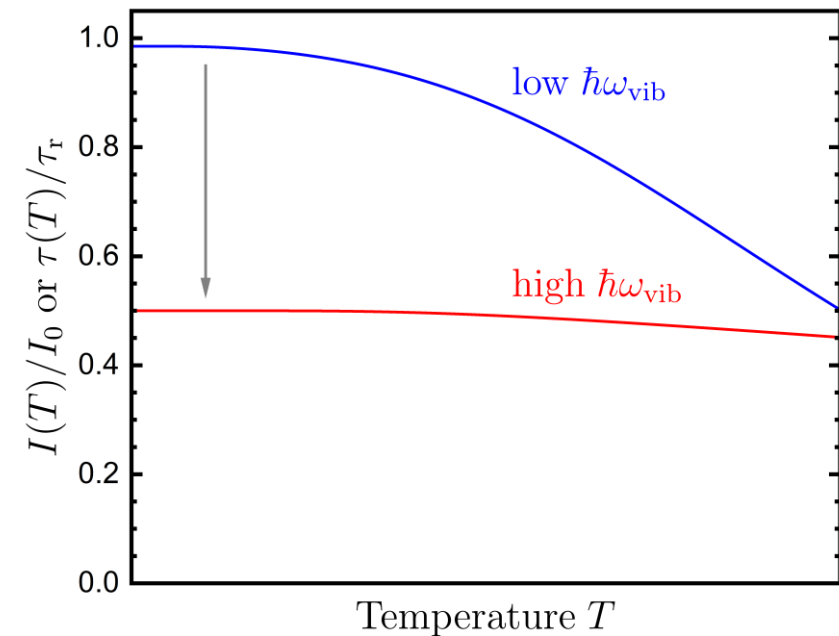
Quenchingtemperatur T_{50} : Temperatur, bei der die Intensität/die Abklingzeit auf 50% des ursprünglichen Werts (bei sehr tiefen Temperaturen) abgefallen ist!

$$T_{50} = \frac{\Delta E_X}{k_B \ln \left(\frac{k_{nr}(0)}{k_r} \right)}$$

Hängt vor allem ab von:

- **Aktivierungsbarriere ΔE_X** zum Crossover-Punkt X im Konfigurationskoordinatendiagramm
- **Verhältnis** zwischen **strahlungsloser** (oft $\sim 10^{12} \text{ s}^{-1}$) und **strahlender Abklingrate** ($\rightarrow$ Auswahlregeln)

Breitbandemitter sind labil bzgl. thermisch induzierter Lumineszenzlöschung!



Quenchingtemperatur T_{50} : Temperatur, bei der die Intensität/die Abklingzeit auf 50% des ursprünglichen Werts (bei sehr tiefen Temperaturen) abgefallen ist!

$$T_{50} = \frac{\hbar\omega_{\text{vib}}}{k_B \ln \left[\left(1 - \left(\frac{k_{\text{nr}}(0)}{k_r} \right)^{\frac{1}{p}} \right)^{-1} \right]}$$

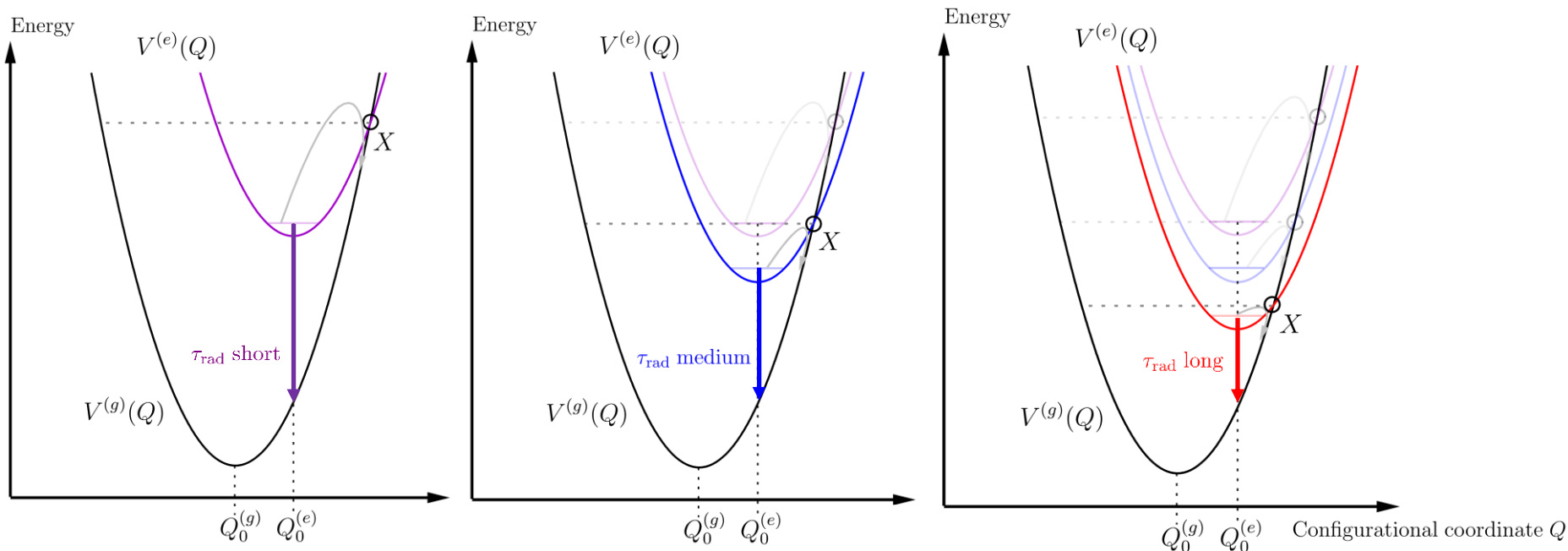
p : Zahl der Schwingungsmoden, um Energie zu überbrücken ($\Delta E_{\text{eg}} = p \hbar\omega_{\text{vib}}$)

- **Nur temperaturabhängig** mit **hoher T_{50}** falls $\hbar\omega_{\text{vib}}$ genügend **gering** (p hoch, $k_{\text{nr}}(0)$ klein) (stimulierte Phononenemission)
- Für **höhere $\hbar\omega_{\text{vib}}$** (kleines p , $k_{\text{nr}}(0)$ hoch) **erniedrigte Quantenausbeute**, aber de facto temperaturunabhängig

Erfolgsrezept von **Schmalbandemittern** (z.B. dreiwertige Lanthanoide, Mn^{4+}):

Schwache Absorption, aber meist **hohe, konstante Quantenausbeuten über** großen Temperaturbereich!

Der langsame strahlende Zerfall bei niedrigen Emissionsenergien und die absinkende Crossover-Barriere führen zu einer Herausforderung in dem **Design** neuer **effizienter Rot-/NIR-emittierender Leuchtstoffe**:

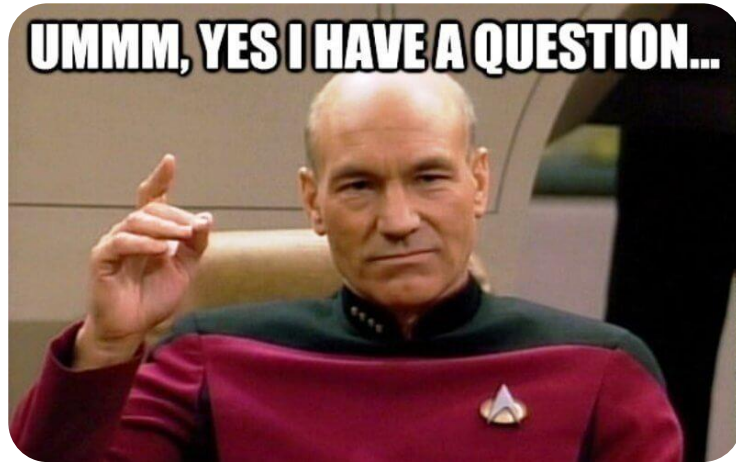


Limitierung der Änderung der Gleichgewichtsgeometrie zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand mit Hilfe der umgebenden Struktur:

→ **Sicherstellung, dass ein Breitbandemitter einem Schmalbandemitter ähnelt!**

Dafür hilfreich (gilt nicht universell...): „**Chemischer Druck**“

- **Verhältnismäßig hohe Koordinationszahlen**
- Besetzung kleinerer Kationenlagen als der Größe des **Aktivators** entspricht (z.B. Mn^{4+} vs. Si^{4+})
- Einbettung in hoch**kondensierte Netzwerkrückrate**, die **strukturell recht starr** sind (z.B. typisch in Oxido-/Nitridoaluminaten und –Silicaten)

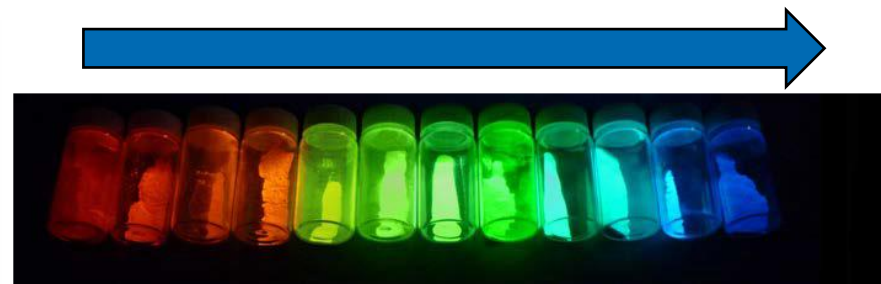
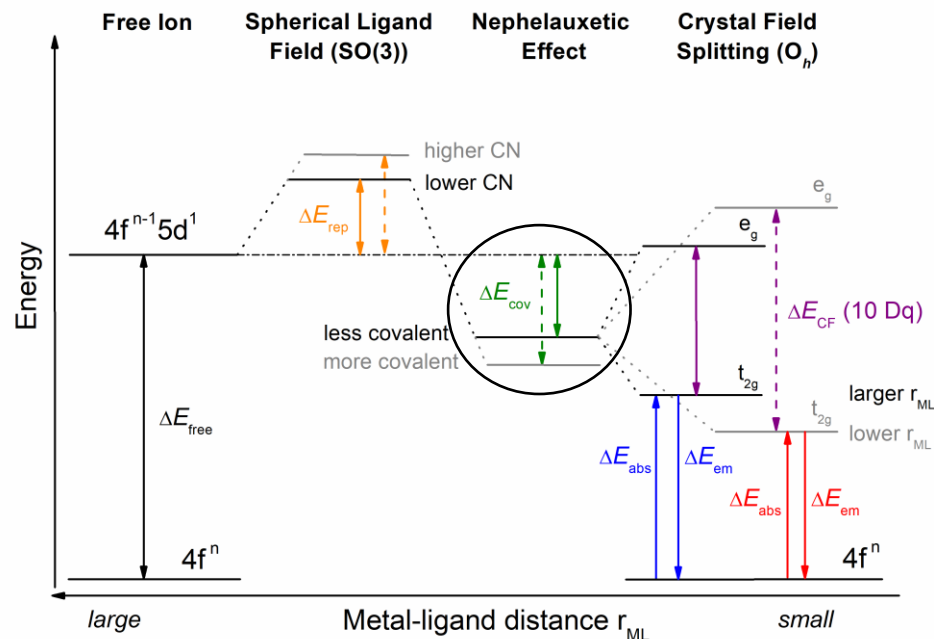


Fragen?

Das „magische“ Ion: $\text{Eu}^{2+} (4f^7 \leftrightarrow 4f^65d^1)$

Zusammenspiel zwischen chemischer Zusammensetzung und Elektronik:

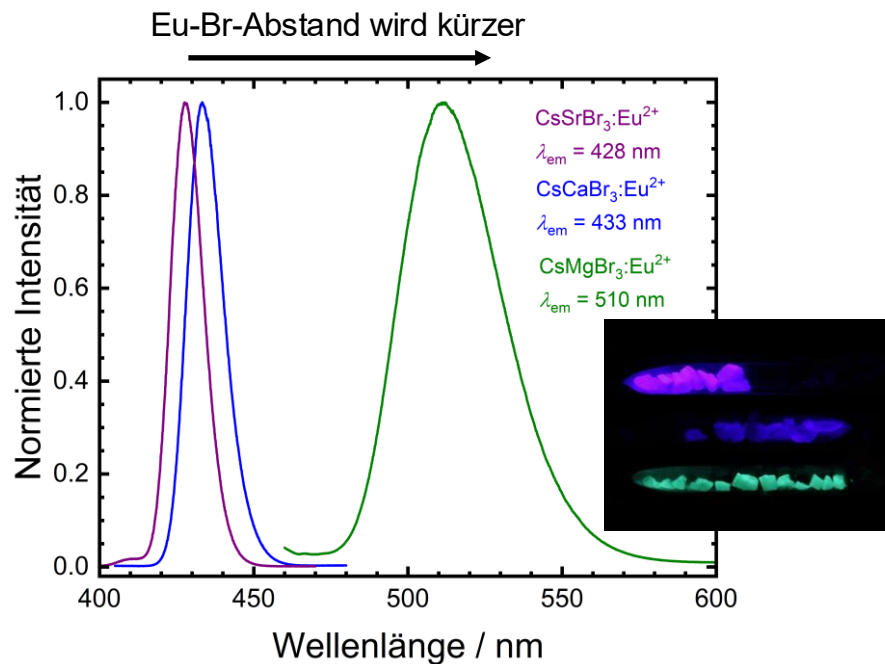
Steigende Ionizität der Eu-Ligand-Bindung



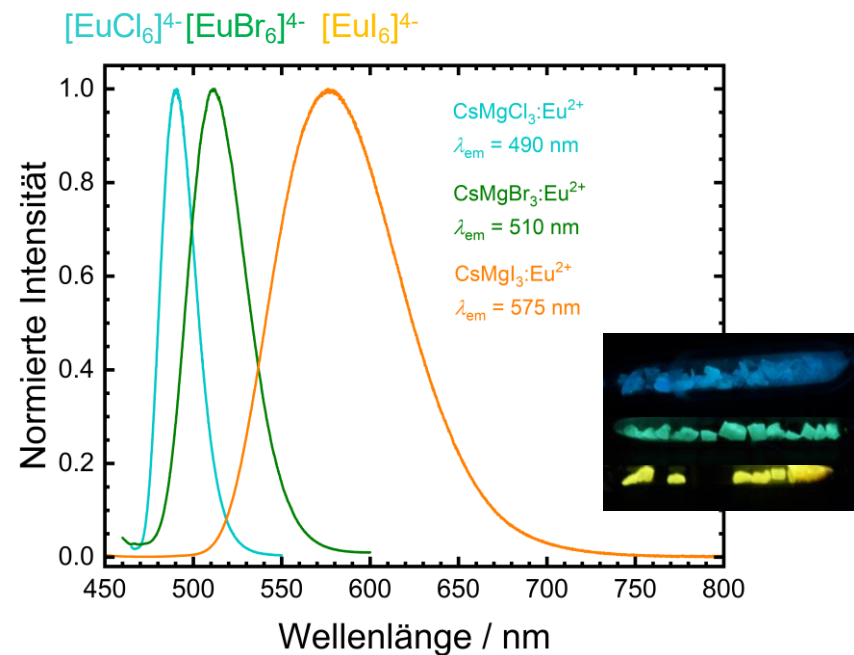
Schlüsselprinzip:
Eine **weniger kovalente/ionischere** Eu^{II} -Ligand-Bindung **verschiebt die Emission ins Blaue!**

Vgl. Halbleiter: Auch hier bewirkt eine kovalentere Eu^{II} -Ligand-Bindung, dass weniger Arbeit zur Verschiebung der Ladungsdichte aus den $4f$ - in die $5d$ -Orbitale nötig ist

Das „magische“ Ion: Eu^{2+} ($4f^7 \leftrightarrow 4f^65d^1$)



Variation des Eu-Ligand-Abstands



Variation der Kovalenz der Eu-Ligand-Bindung

Erste Hürde: Rot emittierende Leuchtstoffe

Erste Generation: 2005 - 2010



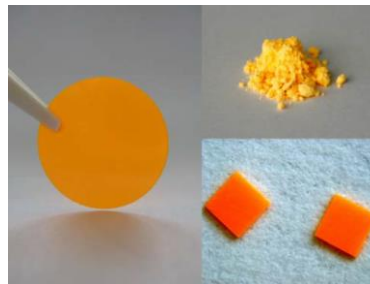
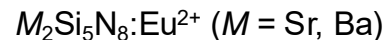
Wolfgang Schnick



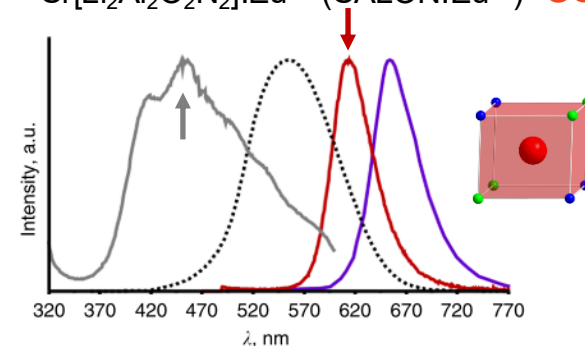
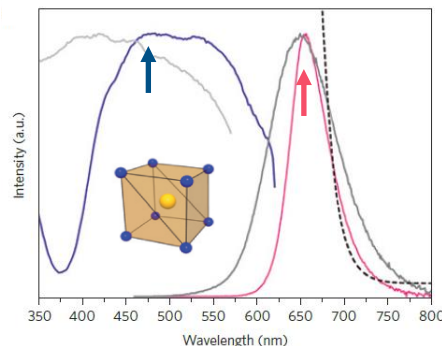
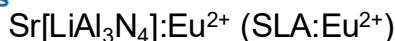
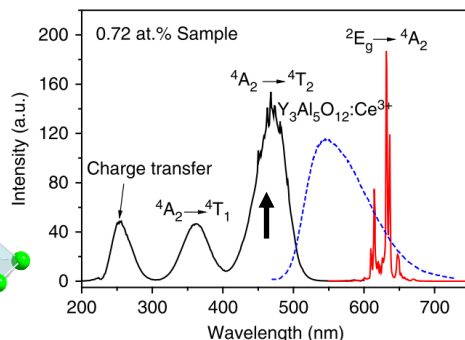
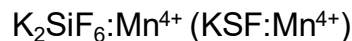
Hubert Huppertz



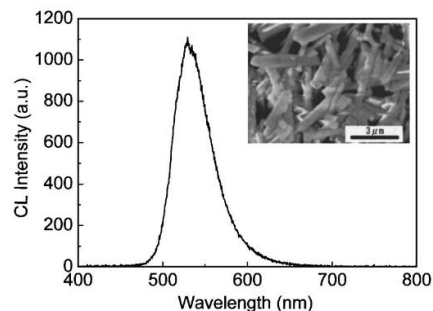
Henning Höppe



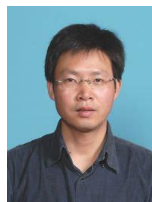
- H. Huppertz, W. Schnick, *Acta Cryst. C* **1997**, 53, 1751-1753.
H. A. Höppe, W. Schnick *et al.*, *J. Phys. Chem. Solids* **2000**, 61, 2001-2006.
R. Mueller-Mach *et al.*, *phys. stat. sol. a* **2005**, 202, 1727-1732.
W. Schnick, *Phys. Status Solidi RRL* **2009**, 3, A113-A114.



Weißes Licht Eu^{2+} -basierter Leuchtstoffe



Momentan relevanter
Grünemitter: $\beta\text{-SiAlON}:\text{Eu}^{2+}$



Rong-Jun Xie



N. Hirotsaki, R.-J. Xie *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* **2005**, 86, 211905.

Cyan-Grünemitter ebenfalls von:



Zhiguo Xia



Ru-Shi Liu



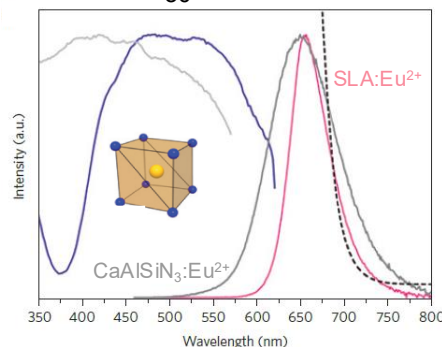
Wolfgang Schnick



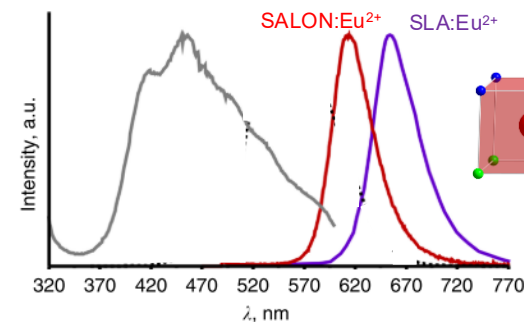
Hubert Huppertz



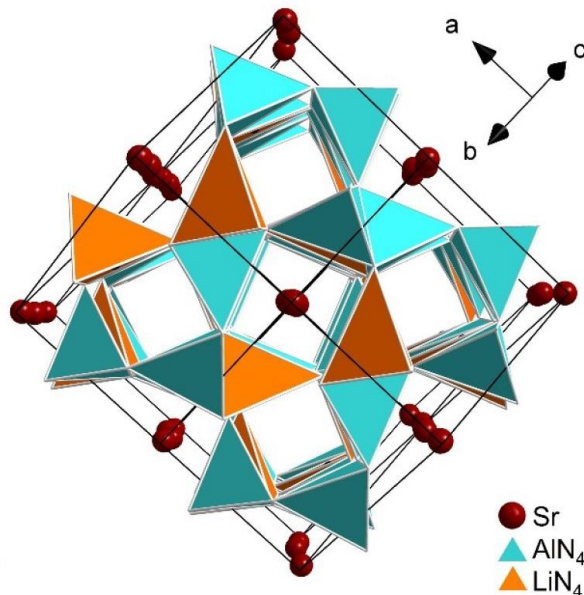
$\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]:\text{Eu}^{2+}$ (SLA: Eu^{2+})
 $T_{50} \gg 600 \text{ K}$



$\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]:\text{Eu}^{2+}$ (SALON: Eu^{2+})
 $T_{50} \gg 600 \text{ K}$



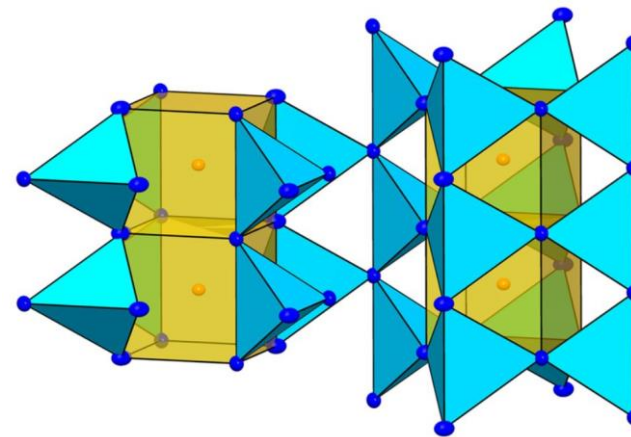
Erfolgsprinzip der UCr_4C_4 -artigen Leuchtstoffe



© F. Ruegenberg, *PhD thesis*, University of Innsbruck, 2021.

Mechanisch **sehr starre** und **hochkondensierte** Strukturen

→ erlaubt kaum Beweglichkeit umliegender Liganden um Eu^{2+}



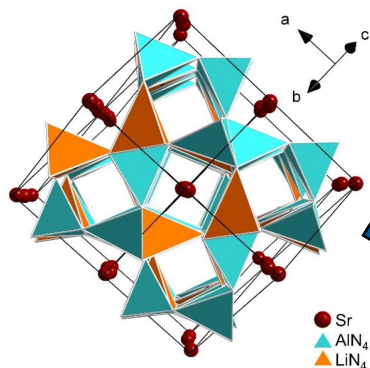
P. Pust, W. Schnick *et al.*, *Chem. Mater.* **2014**, 26, 6113-6119.

$\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]:\text{Eu}^{2+} \rightarrow \text{UCr}_4\text{C}_4\text{-Strukturtyp}$

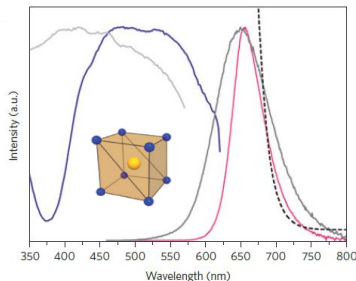
Erfolgsrezept für schmalbandig emittierende Leuchtstoffe!!

Siehe: R. K. Behrens, W. Jeitschko, *Monatsh. Chem.* **1987**, 118, 43-50.

Exkurs: Vom rot hin zum “grün-cyanen Gap“

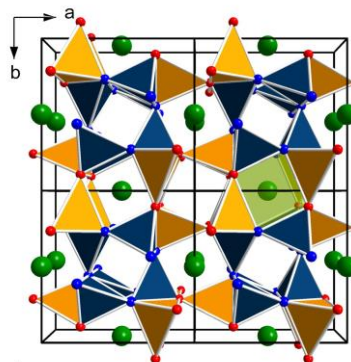


SLA:Eu²⁺
 $\tau_{\text{rad}} \sim 0.95 \mu\text{s}$



P. Pust, W. Schnick *et al.*, *Nat. Mater.* **2014**, 13, 891-896.

Rezept: Erhalte den UCr_4C_4 -Strukturtyp und ersetze die weichen N^3 -Ionen durch härteres O^{2-}



Erst ein wenig O-Einführung...

Sr[Li₂Al₂O₂N₂]:Eu²⁺



Gregor Hoerder



Markus Seibald



Dominik Baumann

* fehlt: Tim Fiedler



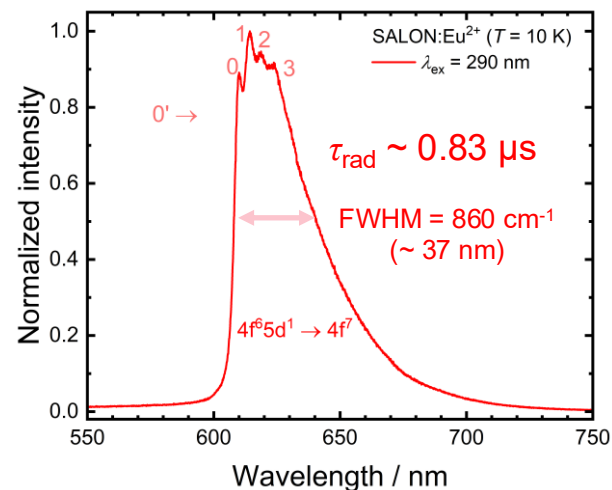
Freia Ruegenberg



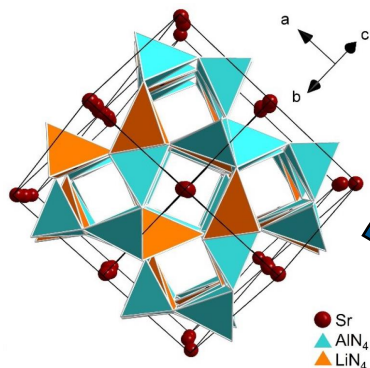
Hubert Huppertz

universität
innsbruck

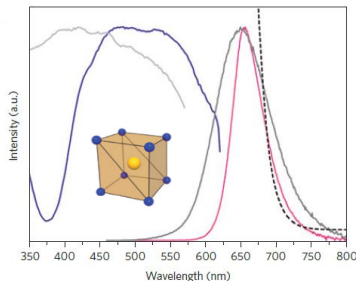
Schmale Rotemission



Exkurs: Vom rot hin zum “grün-cyanen Gap“

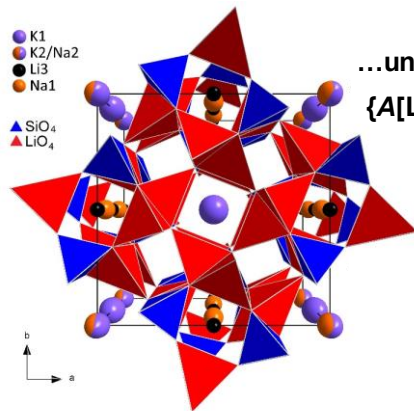


SLA:Eu²⁺
 $\tau_{\text{rad}} \sim 0.95 \mu\text{s}$



P. Pust, W. Schnick *et al.*, *Nat. Mater.* **2014**, 13, 891-896.

Retain the UCr_4C_4 structure type and replace the polarizable N^{3-} ions by more ionic O^{2-}



...und dann vollständigen Ersatz durch O
 $\{\text{A}[\text{Li}_3\text{SiO}_4]\}_n$ (A = Alkalimetall)

Markus Seibald



Dominik Baumann



* fehlt: Simon Peschke

Freia Ruegenberg

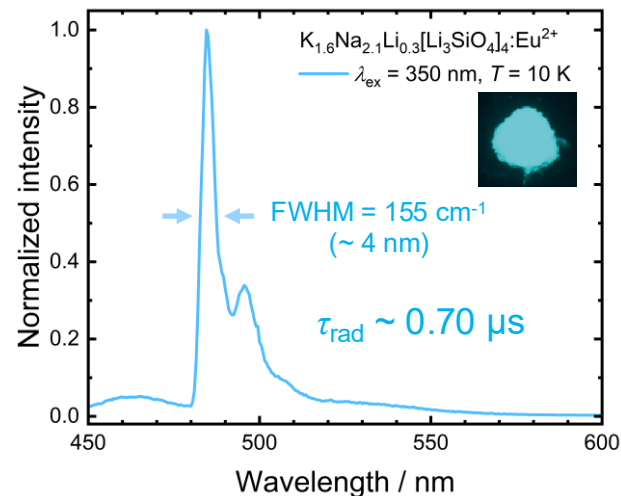


Hubert Huppertz



universität
innsbruck

Ultraschmale **cyane** Emission



Zur Struktur der Alkalilithosilicate:

R. Werthmann, R. Hoppe, *Z. Anorg. Allg. Chem.* **1984**, 509, 7-22.

R. Hofmann, B. Nowitzki, R. Hoppe, *Z. Naturforsch. B* **1985**, 40, 1441- 1452.

F. Ruegenberg, H. Huppertz, M. Suta *et al.* *Adv. Opt. Mater.* **2021**, 9, 2101643.

hhu.de

S. Schmiechen, P. Pust, P. J. Schmidt, W. Schnick, *Nachr. Chem.* **2014**, 62, 847-851.

«Festkörperchemie» 847

Weißes Licht aus Nitriden

Sebastian Schmiechen, Philipp Pust, Peter J. Schmidt, Wolfgang Schnick

Außergewöhnlich schmalbandig emittierende rote Leuchtstoffe auf Nitridbasis bilden die Grundlage für eine neue Generation noch effizienterer Leuchtdioden.



54 Wissenschaft + Forschung

M. Suta, J. George, *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 54-58.

Blickpunkt Anorganik

Das Rezept für schmalbandige Leuchtstoffe

LED-Lichtquellen sollen farbecht sein. Ein einfaches und gleichzeitig zuverlässiges Strukturkonzept erlaubt es, sowohl die Farbe der Emission als auch die Breite der entsprechenden Bande bei Eu^{2+} -basierten Leuchtstoffen zu steuern.



Etwas mehr Info gefällig?



Oder aber über: <https://podcast.jcf.io/podcast/von-dioden-umzingelt/>